

Задача М1

Условие: Матрица $A \in M_{101}(\mathbb{R})$ такова, что $a_{i,j} = -a_{j,i}$. Чему может быть равен $\det(A)$?

Решение:

- Матрица A является кососимметрической (антисимметрической), так как $A^T = -A$.
- Для кососимметрических матриц нечётного порядка определитель всегда равен нулю:

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^{101} \det(A) = -\det(A)$$

- Из равенства $\det(A) = -\det(A)$ следует $\det(A) = 0$.

Ответ: $\det(A) = 0$.

Задача М2

Условие: Найдите определитель матрицы размера $2n \times 2n$:

$$\begin{vmatrix} y & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & 0 & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & x & y & \cdots & 0 \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

Решение:

- Матрица имеет блочную структуру. Разложим определитель по первой строке:

$$\det(A) = y \cdot \det(A_{11}) - 0 \cdot \det(A_{12}) + \cdots = y \cdot \det(A_{11})$$

где A_{11} - подматрица без первой строки и столбца.

- Продолжая рекурсивно, получаем:

$$\det(A) = y^n \cdot x^n = (xy)^n$$

Ответ: $\det(A) = (xy)^n$.

Задача Г1

Условие: Пусть G — множество всех вещественных чисел, отличных от -1 . Доказать, что G — группа относительно операции $a * b := ab + a + b$.

Доказательство:

1. **Замкнутость:** Для $a, b \in G$ имеем:

$$a * b = ab + a + b = (a + 1)(b + 1) - 1 \neq -1$$

так как $a, b \neq -1$.

2. **Ассоциативность:** Проверяем:

$$(a * b) * c = (ab + a + b) * c = abc + ab + ac + bc + a + b + c$$

$$a * (b * c) = a * (bc + b + c) = abc + ab + ac + a + bc + b + c$$

Результаты совпадают.

3. **Нейтральный элемент:** $e = 0$, так как:

$$a * 0 = a \cdot 0 + a + 0 = a$$

4. **Обратный элемент:** Для $a \in G$ обратный:

$$a^{-1} = \frac{-a}{a+1}$$

Проверка:

$$a * a^{-1} = a \cdot \frac{-a}{a+1} + a + \frac{-a}{a+1} = 0$$

Вывод: G - группа.

Задача Г2

Условие: Пусть G — группа, а H_1 и H_2 — её нормальные подгруппы, причем $H_1 \cap H_2 = \{e\}$. Для любых $x \in H_1$ и $y \in H_2$ докажите, что $xy = yx$.

Доказательство:

- Рассмотрим коммутатор $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$.
- Так как H_1 нормальна, $yx^{-1}y^{-1} \in H_1$, значит $[x, y] \in H_1$.
- Так как H_2 нормальна, $xyx^{-1} \in H_2$, значит $[x, y] \in H_2$.
- Следовательно, $[x, y] \in H_1 \cap H_2 = \{e\}$, то есть $xy = yx$.

Задача Г3

Условие: Пусть $H < G$, $(G : H) = 2$. Докажите, что $[G, G] < H$.

Доказательство:

- Подгруппа индекса 2 всегда нормальна.
- Факторгруппа G/H имеет порядок 2, следовательно абелева.
- Коммутант $[G, G]$ содержится в ядре любого гомоморфизма в абелеву группу, значит $[G, G] \leq H$.

Задача Г4

Условие: Отображение $f : S_{19} \rightarrow S_{19}$ задано формулой $f(\sigma) = \sigma^{103}$.

Решение:

а) Является ли f гомоморфизмом?

$$f(\sigma\tau) = (\sigma\tau)^{103} \neq \sigma^{103}\tau^{103} = f(\sigma)f(\tau)$$

в общем случае (так как перестановки не коммутируют). **Ответ:** Нет.

б) Является ли f биекцией?

- Число 103 взаимно просто с порядком S_{19} (так как 103 простое и больше 19).
- Следовательно, отображение $\sigma \mapsto \sigma^{103}$ биективно (существует обратное: $\sigma \mapsto \sigma^k$, где $103k \equiv 1 \pmod{|S_{19}|}$).

Ответ: Да.

Задача Г5

Условие: Докажите, что для неабелевой группы G группа $G/Z(G)$ не является циклической.

Доказательство:

- Предположим противное: пусть $G/Z(G)$ циклическая.
- Тогда $G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$, и любой элемент G можно записать как $g^k z$, $z \in Z(G)$.
- Для любых $a, b \in G$:

$$a = g^k z_1, \quad b = g^m z_2 \implies ab = g^{k+m} z_1 z_2 = ba$$

- Значит G абелева, что противоречит условию.